

Une fenêtre numérique pour les zones blanches

Une plateforme numérique complète, alimentée au solaire et fonctionnant sans aucune connexion Internet, pour les écoles et les villages que le réseau n'atteint pas au Burkina Faso.

LE PROJET EN UNE PHRASE

SiKa transforme une simple boîte posée dans une école ou un village en **hub numérique autonome** : une bibliothèque de plusieurs téraoctets, une IA qui accompagne l'élève, des applications à la carte, un réseau Wi-Fi communautaire et même des appels téléphoniques entre villageois. Le tout en local, sans Internet, sur énergie solaire.

Trois ans de prototypes, déjà éprouvés sur Raspberry Pi. SiKa n'est pas une idée neuve : c'est l'aboutissement d'un travail mené depuis trois ans, qui tournait déjà remarquablement bien sur Raspberry Pi. Le projet change aujourd'hui d'échelle en passant au NVIDIA Jetson, pour embarquer l'intelligence artificielle.

01 — LE PROBLÈME

Une fracture éducative que le numérique classique ne sait pas franchir

Les solutions éducatives numériques supposent trois choses : une connexion, un appareil personnel par élève, un enseignant disponible. Là où le besoin est le plus fort — le Burkina rural et les zones affectées — ces trois hypothèses tombent en même temps.

5 300+**ÉCOLES FERMÉES**

pour raisons sécuritaires, 800 000+ élèves affectés (UNICEF/ESU)

2,1 M+**DÉPLACÉS INTERNES**

dont des dizaines de milliers d'élèves sans école (HRW)

24 %**ACCÈS INTERNET RÉEL**

et quasi nul dans les villages isolés (Digital Report BF)

31 000**ENSEIGNANTS EMPÊCHÉS**

ne peuvent plus rejoindre leur poste en zone à risque (UNICEF)

Une plateforme — pas une application

SiKa n'est pas un logiciel à télécharger : c'est une infrastructure posée une fois dans l'école ou le village, sur laquelle on greffe les services dont la communauté a besoin. Un socle commun, des modules à la carte.

LE SOCLE · CE QUE LA BOÎTE EST

- **Réseau Wi-Fi communautaire** — tous les appareils s'y connectent, même les vieux téléphones, sans forfait.
- **Voix locale** — les villageois s'appellent entre eux via le Wi-Fi de SiKa, sans aucune couverture cellulaire.
- **Énergie solaire autonome** — indépendant du réseau électrique et des coupures.
- **Hors ligne d'abord** — fonctionne sans Internet et se met à jour à distance dès qu'un nœud rejoint une fenêtre de connexion.

LES MODULES · LE COUTEAU SUISSE

On charge sur SiKa les usages utiles à la communauté. L'éducation reste sa signature, présente dans toutes les versions depuis trois ans ; les autres modules s'ajoutent selon les besoins du village.

Éducation — le cœur du projet

Une IA (LLM) qui accompagne l'élève et répond à ses questions, adossée à une bibliothèque de plusieurs To alignée au programme national. C'est la particularité conservée de SiKa.

Agriculture

Une IA de diagnostic des plantes pour le cultivateur : reconnaissance des maladies et conseils de culture.

Santé

Une application de suivi de grossesse pour accompagner les femmes du village.

Réseau social local

Un réseau social et une messagerie 100 % locaux, pour relier la communauté sans Internet.

Services — Max it

La super-app d'Orange embarquée, pour amener ses services jusqu'aux villages déconnectés.

03 — SOUS LE CAPOT

Une architecture éprouvée, dimensionnée pour le terrain

- **Cerveau** : un NVIDIA Jetson Orin exécute les modèles **en local (edge AI)** — 7 à 25 W seulement, compatible solaire. Les versions précédentes tournaient sur Raspberry Pi.
- **Réseau** : Wi-Fi local + serveur de téléphonie (SIP) pour la voix ; extension possible par répéteurs à bas coût.
- **Énergie** : panneau + batterie LiFePO4, environ une journée d'autonomie, indépendant des coupures de courant.
- **Flotte** : supervision et mises à jour via le cloud — fonctionnement **hors ligne d'abord**, synchronisation quand un nœud capte le réseau.

Pourquoi chaque partenaire de l'OSC se reconnaît dans SiKa

SiKa n'est pas un assemblage de logos : chacune de ces technologies répond à un besoin réel du projet. Un seul objet fait vivre l'écosystème complet de la compétition.

PARTENAIRE	MODULE SIKa	LE CLIN D'ŒIL
NVIDIA	Le cerveau : un Jetson Orin fait tourner l'IA du village en edge, sans cloud.	<i>Leur silicium alimente l'intelligence locale.</i>
Meta	Le modèle Llama embarqué + un réseau social et une messagerie 100 % locaux.	<i>Leur modèle et leur ADN social, entièrement hors ligne.</i>
AWS	La tour de contrôle : une flotte de datacenters de poche déconnectés, mise à jour et supervisée depuis AWS dès qu'un nœud capte le réseau.	<i>Leur edge/cloud pilote l'ingérable : des appareils sans réseau.</i>
Canva	Le studio de création offline : professeurs et élèves fabriquent cours, affiches et supports.	<i>La créativité, même sans Internet.</i>
Orange	Le réseau : Wi-Fi communautaire + appels entre villageois, sans cellulaire. Peut même embarquer Max it. Héritier direct des Écoles Numériques.	<i>Leur réseau, leur super-app et leur propre programme — en mieux.</i>

05 — LA FILIATION ORANGE

La suite logique des Écoles Numériques

Depuis 2014, la Fondation Orange déploie les **Écoles Numériques** dans 17 pays d'Afrique, Burkina Faso inclus : un mini-serveur Raspberry Pi, un hotspot Kiwix et des tablettes, avec des contenus validés par les ministères de l'Éducation. SiKa n'invente pas la roue — il la fait avancer d'une génération :

- Raspberry Pi → **Jetson Orin** (calcul et IA embarquée)
- Contenu figé sur carte SD → **IA vivante** qui dialogue avec l'élève
- Serveur d'une école → **hub d'un village** : savoir, agriculture, santé, réseau, voix

06 — LA DÉMONSTRATION

SiKa se prouve en direct, sur scène

Pas de promesse : une démonstration que le jury et le public constatent de leurs yeux.

- 1 Toute la salle passe en mode avion. « Là, personne n'a de réseau. »
- 2 Un téléphone se connecte au Wi-Fi de SiKa, pose une question du programme scolaire burkinabè — l'IA répond, sans connexion.
- 3 Deux téléphones s'appellent à travers SiKa : une vraie conversation vocale, zéro réseau cellulaire.
- 4 Un membre du public interroge l'IA depuis son propre téléphone.

« Et ce cerveau, c'est le *Llama de Meta*, qui tourne sur du *NVIDIA*, sans une once d'Internet, sur un réseau qu'on a construit nous-mêmes. »

07 — L'IMPACT

Du village burkinabè à l'échelle du continent

BURKINA FASO

Continuité scolaire pour les zones fermées et les élèves déplacés. Et parce que SiKa est un couteau suisse et pas un simple serveur d'école, il devient l'infrastructure numérique du village : éducation, agriculture, santé, information, voix locale. Un commun numérique pour les villages débranchés.

AFRIQUE & SOUVERAINETÉ

Mêmes défis au Mali, au Niger, au Tchad. Le réseau Orange (17 pays) offre un canal de passage à l'échelle prêt à l'emploi. Et un angle décisif : IA locale, données locales, savoir local. Rien ne quitte le territoire — une infrastructure numérique souveraine.

08 — MODÈLE ÉCONOMIQUE & SOUTENABILITÉ

Un investissement piloté, pas un don jetable

- **Qui paie** : l'État et les ministères (marché public), les ONG et bailleurs, et un partenariat opérateur (Orange).
- **Qui bénéficie** : les élèves et les familles — pour eux, l'accès est gratuit. Bénéficiaires et payeurs sont distincts, par conception.
- **Un atout de financement** : la nature multi-usages de SiKa démultiplie les guichets — bailleurs éducation, santé, agriculture, inclusion numérique.
- **Ce qui rend le modèle crédible** : une flotte maintenable et actualisable à distance. On finance un actif qu'on peut suivre, réparer et faire évoluer, pas du matériel qu'on abandonne.

09 — FEUILLE DE ROUTE

Une trajectoire par étapes, un impact durable

PHASE 1 · FAITE

3 ans de prototypes

Conception et versions successives, déjà éprouvées sur Raspberry Pi.

PHASE 2 · EN COURS

Montée en puissance

Passage au Jetson, modules IA et démonstration live pour l'OSC.

PHASE 3 · À VENIR

Pilote terrain

Déploiement dans une école/un village, avec mesure d'impact.

PHASE 4 · HORIZON

Échelle

Déploiement institutionnel et extension régionale.

PRÉSENTÉ PAR

TECH IMPACT

Équipe candidate à l'Orange Summer Challenge 2026. Nous portons SiKa : une infrastructure numérique souveraine, née de trois ans de développement, pour connecter au savoir et aux services essentiels les villages que le réseau n'atteint pas.